Normalización

Reglas o formas Normales, Dependencias Funcionales, y Normalización

Redundancia de datos: problemas

- Las tablas que tienen datos redundantes pueden tener problemas llamados anomalías de actualización, las cuales, se clasifican en: inserción (insertion), borrado (deletion)y modificación (modification)
- Estas anamalías pueden conducir a problemas de inconsistencia de datos.

Tabla: StaffBranch

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Anomalías de: insertion

Tabla: StaffBranch

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

- Suponga el ingreso de un nuevo personal (staff) de la sucursal 2 (B002), para esto también hay que registrar correctamente el detalle de la sucursal B002, para tener consistencia de datos
- Suponga el ingreso de una nueva sucursal, sin miembros en el staff, necesitaría registrar NULL en los atributos de staff.

Anomalías de: deletion & modification

Tabla: StaffBranch

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

- Suponga el borrado del registro para el staff S0415, esto conlleva a que se elimine la sucursal B003, y la pérdida de la sucursal de la base de datos.
- Suponga que hay que modificar el número telefónico de la sucursal B001, esto supondría que haya que modificar las filas 1 y 2.

Normalización

- Normalización es la técnica para producir un conjunto de tablas con deseadas propiedades.
- El objetivo en el diseño de bases de datos relacionales, es minimizar la redundancia de datos y así reducir el espacio de almacenamiento en archivos requerido por las tablas de la base.
- Las anomalías de actualización se pueden resumir:
  - The insertion anomaly: Occurs when extra data beyond the desired data must be added to the database
  - The update anomaly: Occurs when it is necessary to change multiple rows to modify ONLY a single fact
  - The deletion anomaly: Occurs whenever deleting a row inadvertently causes other data to be deleted

Formas Normales

First, Second, Third Normal Form
y Dependencias Funcionales

Well-Formed Relation

- La Normalización debe conseguir que cada tabla sea conceptualmente well-formed relation. Es decir, tengan las siguientes características:
  - Cada relación (table) represente a un solo concepto
  - Cada intersección fila/columna contenga solo un valor y no un grupo de valores
  - Que no existan datos de una instancia innecesariamente almacenados en más de una tabla
  - Todos los atributos que no-primarios son dependientes de la clave primaria
  - Cada relación (table) no posee las anamalías de modificación: insertion, deletion, modification.
- El proceso conlleva secuencialmente a 3 pasos llamados Formas Normales: 1st, 2nd, and 3rd

First normal form (1NF)

- Una tabla donde la intersección de cada fila y columna contiene solo un valor.
- Esto prohide anidamientos o grupos repetidos.
- La interseción debe ser atómica.

branchNo	branchAddress	telNos
B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618, 503-555-2727, 503-555-6241
B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756, 206-555-8234
B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000
B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131, 206-555-4112

Primary key

Más de un valor,
no está en 1NF

First normal form (1NF)

Branch (Not 1NF)

branchNo	branchAddress	telNos
B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618, 503-555-2727, 503-555-6241
B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756, 206-555-8234
B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000
B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131, 206-555-4112

Hacer una copia de branchNo en la nueva tabla y que sea FK

Quitar columna telNos y crear nueva columna llamada telNo en la nueva tabla

Branch (1NF)

branchNo	branchAddress
B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201
B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122
B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012
B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128

BranchTelephone (1NF)

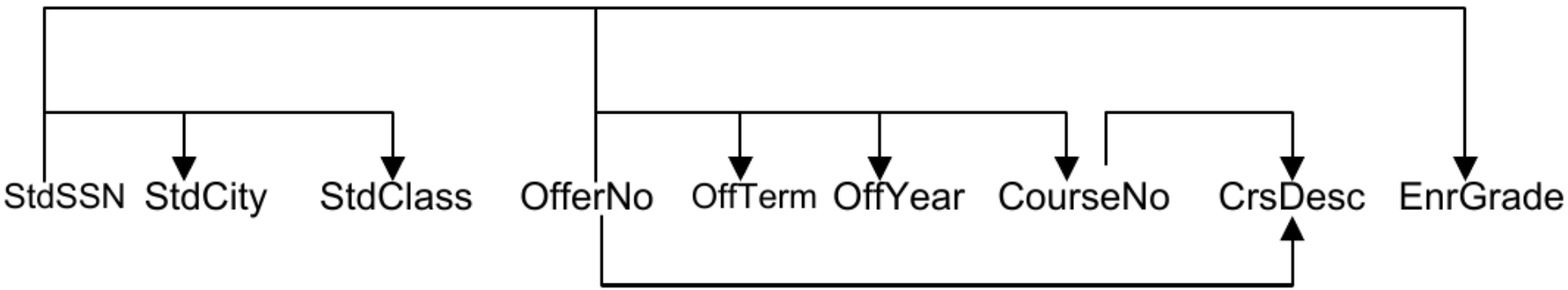
branchNo	telNos
B001	503-555-3618
B001	503-555-2727
B001	503-555-6241
B002	206-555-6756
B002	206-555-8234
B003	212-371-3000
B004	206-555-3131
B004	206-555-4112

Ambas branchNo y telNos son PKs

La Dependencia Funcional

- La Dependencia Funcional (DF) se define como la relación que existe entre las columnas de una tabla.
- Considere, una tabla con columnas A y B, donde B es funcionalmente dependiente de B, (se denota A → B)
- A → B quiere decir que: conocido el valor de A, podemos encontrar un solo valor de B en todas las filas que tengan este valor de A
- DF definición
  - X → Y
  - X funcionalmente determina Y, o Y es funcionalmente dependiente de X
  - X: del lado izquierdo de la flecha (LHS), o determinante.
  - Para cada valor de X, hay como máximo un valor de Y

Ejemplo: Dependencia Funcional



- El ejemplo de arriba, tenga en cuenta el flujo de la flecha, representa las siguientes DFs:

$$\text{StdSSN} \rightarrow \text{StdCity}, \text{StdClass}$$
$$\text{OfferNo} \rightarrow \text{OffTerm}, \text{OffYear}, \text{CourseNo}, \text{CrsDesc}$$
$$\text{CourseNo} \rightarrow \text{CrsDesc}$$
$$\text{StdSSN}, \text{OfferNo} \rightarrow \text{EnrGrade}$$

- Una dependencia funcional total es cuando un atributo B es totalmente dependiente de una clave compuesta A, es decir, Si B es funcionalmente dependiente de toda la clave A pero no de ningún subconjunto de A.

Second normal form (2NF)

- La segunda forma normal aplica a tablas con clave primaria compuesta, más de un atributo en la PK.
- Está es 2nd forma normal, si está en 1st FN y cada columna que non-primary-key es totalmente dependiente de la clave primaria.

staffNo	branchNo	branchAddress	name	position	hoursPerWeek
S4555	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	Tom Daniels	Assistant	16
S4555	B004	16 - 14th Avenue, Seatle, WA 98128	Tom Daniels	Assistant	9
S0010	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	Dave Sinclair	Assistant	14
S0010	B004	16 - 14th Avenue, Seatle, WA 98128	Dave Sinclair	Assistant	10

Composite Primary key

branchNo → brachAddress

staffNo → name, position

staffNo, branchNo → hoursPerWeek

No 2FN: dependencia parcial

No 2FN: dependecia parcial

hoursPerWeek solo puede ser obtenido a partir de staff y branchNo

StaffAllocation temporal (No 2FN)

staffNo	branchNo	branchAddress	name	position	hoursPerWeek
S4555	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	Tom Daniels	Assistant	16
S4555	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	Tom Daniels	Assistant	9
S0010	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	Dave Sinclair	Assistant	14
S0010	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	Dave Sinclair	Assistant	10

Brach (2FN)

branchNo	branchAddress
B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122
B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128

staffNo	name	position
S4555	Tom Daniels	Assistant
S0010	Dave Sinclair	Assistant

Staff (2FN)

Staff Allocation (2FN)

staffNo	branchNo	hoursPerWeek
S4555	B002	16
S4555	B004	9
S0010	B002	14
S0010	B004	10

Se han convertido en Clave Foránea

Composite Key

Third normal form (3NF)

- Una tabla está en tercera forma normal cuando está en 1FN y 2FN, y cada columna que non-primary-key es dependiente solo de las columnas de clave primeria y no de otras columnas
- Para 2FN debemos remover dependencias parciales y en 3FN debemos remover dependencias transitivas

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004	16 - 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 - 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Primary key

branchNo → brachAddress, telNo No 3FN: dependencia transitiva

staffNo → name, position, salary, branchNo, branchAddress, telNo

StaffBranch (No 3FN)

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Se han convertido en Clave Primaria

Clave Primaria

Staff (3FN)

staffNo	name	position	salary	branchNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002
S2250	Sally Sterm	Manager	48000	B004
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003

Se han convertido en Clave Foranea

branchNo	branchAddress	telNo
B001	8 Jeffesorn Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
B002	City Center Plaza, Seatle, WA 98122	206-555-6756
B004	16 – 14th Avenue, Seatle, WA 98128	206-555-3131
B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Branch (3FN)

Brach (2FN)